

レポート課題 1-2

2026 年 5 月 27 日

目次

1	定義	2
1.1	2 元単純マルコフ情報源	2
1.2	状態遷移図	2
1.3	定常状態	2
1.4	随伴情報源のエントロピー	2
1.5	2 次拡大随伴情報源のエントロピー	2
1.6	極限エントロピー	2
2	2. 課題の計算と解答	2
2.1	1. 表の「？」欄を埋めよ	3
3	定常分布を求めよ	3
4	随伴情報源のエントロピーを求めよ	4
5	2 次拡大随伴情報源のエントロピーを求めよ	4
6	エントロピー（極限エントロピー）を求めよ	5
7	考察	6

1 定義

1.1 2元単純マルコフ情報源

時刻 i における出力 $X_i \in S$ が、直前の出力 X_{i-1} のみに依存する情報源である。すなわち、任意の i に対して次が成り立つ。

$$P(X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}, X_{i-2} = x_{i-2}, \dots, X_1 = x_1) = P(X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1})$$

状態数が2であるから、遷移確率は 2×2 行列で表される。

$$\begin{pmatrix} P(0 \mid 0) & P(1 \mid 0) \\ P(0 \mid 1) & P(1 \mid 1) \end{pmatrix}$$

ただし、各状態からの遷移確率の和は1となる。

1.2 状態遷移図

マルコフ鎖を有向グラフとして数学的に定義したもの

1.3 定常状態

マルコフ鎖の確率分布が、時間を経ても変化しなくなった状態を指す

1.4 随伴情報源のエントロピー

マルコフ情報源の「過去の記憶（遷移確率）」をすべて無視し、各状態が定常確率 w で独立に発生する（記憶なし情報源）とみなしたときのエントロピー

1.5 2次拡大随伴情報源のエントロピー

随伴情報源から文字を2文字ずつまとめて1つの記号（ブロック）として出力するように拡大した情報源のエントロピー

1.6 極限エントロピー

マルコフ情報源の記憶（依存関係）を正しく考慮した、無限系列における「1文字あたり」の真の平均情報量

2 課題の計算と解答

2.1 1. 表の「？」欄を埋めよ

読み解いていただいた通りに値を当てはめる。条件付き確率 $P(x_i | x_{i-1})$ の表記では、行（左側 x_{i-1} ）が前の状態、列（上側 x_i ）が次の状態を表す。

$P_{X_i X_{i-1}}(x_i x_{i-1})$	0	1
0	0.100	0.900
1	0.400	0.600

■ 情報遷移図を図示せよ

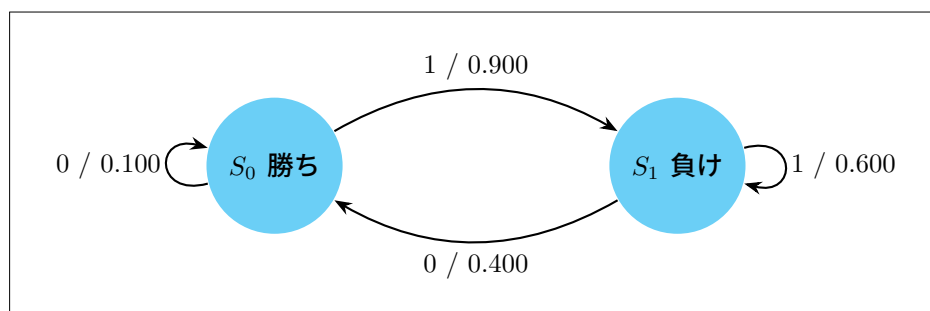


図1 マルコフ情報源の状態遷移図

3 定常分布を求めよ

定常分布を $w = (w_0, w_1)$ とする。定常状態の条件 $w = w\Pi$ と、確率の総和が1になる条件 $\sum w_i = 1$ から連立方程式を立てる。

遷移確率行列 Π は次のように表される。

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

これより、定常確率に関する連立方程式は以下ようになる。

$$\begin{cases} w_0 = 0.1w_0 + 0.4w_1 \\ w_1 = 0.9w_0 + 0.6w_1 \end{cases}$$

これに確率の総和が1となる条件 $w_0 + w_1 = 1$ を加えて解くことで、定常確率を求めることができる。

$$w_0 = 0.30769 \cdots \rightarrow \boxed{0.308}$$

$$w_1 = 0.69230 \cdots \rightarrow \boxed{0.692}$$

4 随伴情報源のエントロピーを求めよ

随伴情報源は「過去の記憶を無視した、ただの記憶なし情報源」とみなすので、状態 S_0 （勝ち）と S_1 （負け）が、それぞれの定常確率 w_0, w_1 で独立に発生すると考える。公式は以下の通りである。

$$H(A) = - \sum_{i=0}^1 w_i \log_2 w_i = -(w_0 \log_2 w_0 + w_1 \log_2 w_1) \quad (1)$$

レポートの2ページ目の、四捨五入する前の定常確率の値を使う。

- $w_0 = \frac{0.4}{0.9+0.4} = \frac{4}{13} \approx 0.3077$
- $w_1 = \frac{0.9}{0.9+0.4} = \frac{9}{13} \approx 0.6923$

$$\begin{aligned} H(A) &= - \left(\frac{4}{13} \log_2 \frac{4}{13} + \frac{9}{13} \log_2 \frac{9}{13} \right) \\ &= - \left[\frac{4}{13} (\log_2 4 - \log_2 13) + \frac{9}{13} (\log_2 9 - \log_2 13) \right] \\ &= \log_2 13 - \frac{4 \log_2 4 + 9 \log_2 9}{13} \end{aligned} \quad (2)$$

ここで、 $(\log_2 4 = 2, \log_2 9 = 2 \log_2 3 \approx 2 \times 1.58496 = 3.16992, \log_2 13 \approx 3.70044)$ を代入する。

$$\begin{aligned} H(A) &\approx 3.7004 - \frac{4(2) + 9(3.1699)}{13} \\ &\approx 3.7004 - \frac{8 + 28.5293}{13} \\ &\approx 3.7004 - 2.8100 = \boxed{0.890[\text{bit/symbol}]} \end{aligned} \quad (3)$$

5 2次拡大随伴情報源のエントロピーを求めよ

2次拡大随伴情報源 A^2 は、記憶なし情報源である随伴情報源 A から文字を2文字ずつまとめて1つの記号（ブロック）として出力する情報源である。記憶なし情報源を N 次に拡大したときのエントロピー $H(A^N)$ は、元の情報源のエントロピー $H(A)$ の単純な N 倍になるという以下の定理が成り立つ。

$$H(A^N) = N \cdot H(A) \quad (4)$$

今回は2次拡大 ($N = 2$) であるため、以下のように計算できる。

$$H(A^2) = 2 \cdot H(A) \quad (5)$$

直前のステップで求めた随伴情報源のエントロピー $H(A) = 0.89044$ [bit/symbol] の値を代入する。

$$\begin{aligned} H(A^2) &= 2 \times 0.89044 \\ &= 1.78088 \\ &\approx \boxed{1.78 \text{ [bit/block]}} \end{aligned} \quad (6)$$

6 エントロピー（極限エントロピー）を求めよ

2 極限エントロピー $H_\infty(X)$ は、元単純マルコフ情報源の記憶（依存関係）を考慮した1文字あたりの真の平均情報量である。極限エントロピー $H_\infty(X)$ は、各状態 S_i における条件付きエントロピー $H(X|S_i)$ を定常確率 w_i で平均化（期待値計算）することで求められる。

$$H_\infty(X) = \sum_{i=0}^1 w_i H(X|S_i) = w_0 H(X|S_0) + w_1 H(X|S_1) \quad (7)$$

遷移確率表より、各状態から次の状態へ遷移する際のエントロピーをそれぞれ計算する。

- 状態 S_0 （勝ち）からの遷移エントロピー:

$$H(X|S_0) = -(0.100 \log_2 0.100 + 0.900 \log_2 0.900) \approx 0.46900 \text{ [bit]} \quad (8)$$

- 状態 S_1 （負け）からの遷移エントロピー:

$$H(X|S_1) = -(0.400 \log_2 0.400 + 0.600 \log_2 0.600) \approx 0.97095 \text{ [bit]} \quad (9)$$

定常確率 $w_0 = \frac{4}{13}$, $w_1 = \frac{9}{13}$ と、上記で得られた値を公式に代入する。

$$\begin{aligned} H_\infty(X) &= \frac{4}{13} H(X|S_0) + \frac{9}{13} H(X|S_1) \\ &= \frac{4}{13} (0.46900) + \frac{9}{13} (0.97095) \\ &\approx 0.14431 + 0.67219 \\ &= 0.81650 \\ &\approx \boxed{0.817 \text{ [bit/symbol]}} \end{aligned} \quad (10)$$

7 考察

本課題では、過去の記憶を無視した随伴情報源のエントロピー $H(A) \approx 0.890$ [bit/symbol] に対し、マルコフ性を考慮した真の情報量である極限エントロピーが $H_\infty(X) \approx 0.817$ [bit/symbol] と一回り小さくなることが示された。 $H_\infty(X) < H(A)$ となるのは、過去の状態を知ること、次の状態がある程度予測可能になり、不確かさが減少するためである。

状態別の遷移エントロピーに注目すると、状態 S_1 (負け) からの遷移エントロピー (0.971 [bit]) は、状態 S_0 (勝ち) からの値 (0.469 [bit]) よりも著しく高い。これは、 S_0 からの遷移確率が 0.1 と 0.9 で大きく偏っており予測しやすい (勝ちの次は勝ちやすい) のに対し、 S_1 からは 0.4 と 0.6 で比較的バランスしており、次がどちらになるか予測しにくいためである。

さらに、2 次拡大随伴情報源のエントロピーが単純に 2 倍の 1.78 [bit/block] となるのは、拡大元の随伴情報源が記憶を持たないためである。もし元がマルコフ情報源であれば、拡大しても単純な N 倍にはならない点と対比的である。このような過去の状態への依存性を考慮するマルコフモデルは、現代の「明日の天気の前測」や、自然言語処理における「単語のつながり (N-gram モデル) を用いたテキスト生成」、DNA の塩基配列解析といった時系列・系列データの予測技術に広く応用されている。